

# QUÁN TÍNH CỦA MỘT VẬT CÓ PHỤ THUỘC VÀO NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG NÓ KHÔNG?

Bởi A. EINSTEIN

Ngày 27 tháng 9 năm 1905

Các kết quả của nghiên cứu trước đây dẫn tới một kết luận rất thú vị, kết luận sẽ được suy ra ở đây.

Tôi đã đặt nghiên cứu đó trên cơ sở các phương trình Maxwell–Hertz cho không gian trống, cùng với biểu thức Maxwell cho năng lượng điện từ của không gian, và thêm vào đó là nguyên lý rằng:—

*Các định luật theo đó trạng thái của các hệ vật lý biến đổi là độc lập với việc các biến đổi trạng thái ấy được quy chiếu vào hệ tọa độ nào trong hai hệ tọa độ chuyển động tịnh tiến song song đều tương đối với nhau (nguyên lý tương đối).*

Trên cơ sở các nguyên lý này<sup>1</sup> tôi đã suy ra, trong số những kết quả khác, kết quả sau đây (§ 8):—

Xét một hệ sóng ánh sáng phẳng, được quy chiếu theo hệ tọa độ  $(x, y, z)$ , có năng lượng  $l$ ; giả sử phương của tia sáng (pháp tuyến sóng) tạo với trục  $x$  của hệ một góc  $\phi$ . Nếu ta đưa vào một hệ tọa độ mới  $(\xi, \eta, \zeta)$  chuyển động tịnh tiến song song đều đối với hệ  $(x, y, z)$ , và có gốc tọa độ chuyển động dọc theo trục  $x$  với vận tốc  $v$ , thì lượng ánh sáng này—được đo trong hệ  $(\xi, \eta, \zeta)$ —có năng lượng

$$l^* = l \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

trong đó  $c$  ký hiệu vận tốc ánh sáng. Ta sẽ sử dụng kết quả này trong phần tiếp theo.

Xét một vật đứng yên trong hệ  $(x, y, z)$ , và giả sử năng lượng của nó—quy chiếu theo hệ  $(x, y, z)$ —là  $E_0$ . Gọi năng lượng của vật đối với hệ  $(\xi, \eta, \zeta)$ , hệ chuyển động như trên với vận tốc  $v$ , là  $H_0$ .

Giả sử vật này phát ra, theo một hướng tạo với trục  $x$  một góc  $\phi$ , các sóng ánh sáng phẳng có năng lượng  $\frac{1}{2}L$  khi đó tương đối với  $(x, y, z)$ , đồng thời phát ra một lượng ánh sáng bằng như vậy theo hướng ngược lại. Trong khi đó, vật vẫn đứng yên đối với hệ  $(x, y, z)$ . Nguyên lý bảo toàn năng lượng phải áp dụng cho quá trình này, và thật vậy (theo nguyên lý tương đối) đối với cả hai hệ tọa độ.

<sup>1</sup>Nguyên lý về tính hằng định của vận tốc ánh sáng dĩ nhiên đã được chứa trong các phương trình Maxwell.

Nếu ta gọi năng lượng của vật sau khi phát xạ ánh sáng lần lượt là  $E_1$  hoặc  $H_1$ , khi đo tương đối với hệ  $(x, y, z)$  hoặc  $(\xi, \eta, \zeta)$ , thì bằng cách dùng hệ thức nêu trên ta thu được

$$\begin{aligned} E_0 &= E_1 + \frac{1}{2}L + \frac{1}{2}L, \\ H_0 &= H_1 + \frac{1}{2}L \frac{1 - \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + \frac{1}{2}L \frac{1 + \frac{v}{c} \cos \phi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ &= H_1 + \frac{L}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned}$$

Lấy hiệu hai phương trình này, ta được

$$H_0 - E_0 - (H_1 - E_1) = L \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right\}.$$

Hai hiệu có dạng  $H - E$  xuất hiện trong biểu thức này có ý nghĩa vật lý đơn giản.  $H$  và  $E$  là các giá trị năng lượng của cùng một vật khi quy chiếu vào hai hệ tọa độ chuyển động tương đối với nhau, trong đó vật đứng yên trong một trong hai hệ ấy (hệ  $(x, y, z)$ ). Vì vậy rõ ràng là hiệu  $H - E$  chỉ có thể khác với động năng  $K$  của vật, đối với hệ kia  $(\xi, \eta, \zeta)$ , bởi một hằng số cộng  $C$ , hằng số này phụ thuộc vào việc chọn các hằng số cộng tùy ý của các năng lượng  $H$  và  $E$ . Do đó ta có thể đặt

$$\begin{aligned} H_0 - E_0 &= K_0 + C, \\ H_1 - E_1 &= K_1 + C, \end{aligned}$$

vì  $C$  không thay đổi trong quá trình phát xạ ánh sáng. Vì thế ta có

$$K_0 - K_1 = L \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right\}.$$

Động năng của vật đối với  $(\xi, \eta, \zeta)$  giảm đi do kết quả của sự phát xạ ánh sáng, và độ giảm ấy độc lập với các tính chất của vật. Hơn nữa, hiệu  $K_0 - K_1$ , giống như động năng của electron (§ 10), phụ thuộc vào vận tốc.

Bỏ qua các đại lượng bậc bốn và bậc cao hơn, ta có thể đặt

$$K_0 - K_1 = \frac{1}{2} \frac{L}{c^2} v^2.$$

Từ phương trình này suy ra trực tiếp rằng:—

Nếu một vật phát ra năng lượng  $L$  dưới dạng bức xạ, khối lượng của nó giảm đi  $L/c^2$ . Việc năng lượng bị rút khỏi vật trở thành năng lượng bức xạ hiển nhiên không tạo nên khác biệt nào, vì vậy ta đi tới kết luận tổng quát hơn rằng

Khối lượng của một vật là thước đo năng lượng chứa trong nó; nếu năng lượng thay đổi một lượng  $L$ , thì khối lượng thay đổi theo cùng chiều một lượng  $L/9 \times 10^{20}$ , trong đó năng lượng được đo bằng erg, còn khối lượng được đo bằng gam.

Không phải là không thể rằng với những vật có năng lượng chứa bên trong biến thiên ở mức rất cao (ví dụ như các muối radium), lý thuyết này có thể được kiểm nghiệm thành công.

Nếu lý thuyết phù hợp với các sự kiện, bức xạ truyền quán tính giữa các vật phát xạ và các vật hấp thụ.

#### VỀ TÀI LIỆU NÀY

Ấn bản này của *Does the Inertia of a Body Depend upon its Energy-Content* của Einstein dựa trên bản dịch tiếng Anh từ bài báo gốc tiếng Đức năm 1905 của ông (được công bố với tên *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?*, trong *Annalen der Physik*. 18:639, 1905), bản dịch đã xuất hiện trong cuốn sách *The Principle of Relativity*, xuất bản năm 1923 bởi Methuen and Company, Ltd. ở London. Phần lớn các bài trong tuyển tập đó là các bản dịch tiếng Anh do W. Perrett và G.B. Jeffery thực hiện từ tiếng Đức của *Das Relativitätsprinzip*, ấn bản thứ 4, xuất bản năm 1922 bởi Tuebner. Tất cả các nguồn này hiện thuộc miền công cộng; tài liệu này, được dẫn xuất từ chúng, vẫn thuộc miền công cộng và có thể được sao chép bằng bất kỳ cách thức hay phương tiện nào mà không cần xin phép, không bị hạn chế, không cần ghi công, và không cần bồi hoàn.

Chú thích cuối trang được giữ như trong ấn bản năm 1923. Bản dịch tiếng Anh năm 1923 đã điều chỉnh ký hiệu dùng trong bài báo năm 1905 của Einstein để phù hợp với cách dùng vào thập niên 1920; chẳng hạn,  $c$  ký hiệu tốc độ ánh sáng, trái với  $V$  mà Einstein dùng năm 1905. Trong bài báo này Einstein dùng  $L$  để ký hiệu năng lượng; câu in nghiêng trong phần kết luận có thể được viết thành phương trình " $m = L/c^2$ ", và khi dùng ký hiệu hiện đại hơn là  $E$  thay cho  $L$  để biểu thị năng lượng, có thể được viết lại một cách hiển nhiên thành " $E = mc^2$ ".

Ấn bản này do John Walker chuẩn bị. Phiên bản hiện thời của tài liệu này có sẵn ở nhiều định dạng trên trang Web của người biên tập:

<http://www.fourmilab.ch/>